INFORMÁTICA – Boletín 1

Grao en Enxeñaría Civil. Escola Politécnica Superior de Enxeñaría.

1. Escribir un programa Python que calcule la longitud de una circunferencia y el área del círculo correspondiente

- Longitud $= 2\pi r$
- Área $= \pi r^2$

2. Escribir un programa en Python que calcule la velocidad de un proyectil que recorre un espacio determinado en un tiempo. Exprese el resultado en metros/segundo.

- Distancia = velocidad $\times$ tiempo

3. Escriba el programa en Python que calcula el volumen de una esfera

- Volumen_esfera $= \dfrac{4\pi r^3}{3}$

4. Escriba un programa en Python que calcule las raíces reales de una ecuación de 2º grado

- $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

5. Escribir un programa Python que calcula el número de horas, minutos y segundos hay en X segundos.

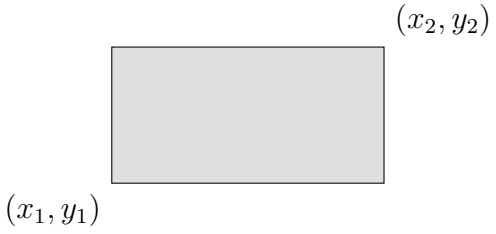
6. Escriba un programa en Python que calcule el capital producido por un capital de X Euros, después de un año depositado a una tasa de interés del i%.

7. Escriba un programa en Python que calcule la siguiente expresión trigonométrica: $(\sin x \cdot \cos x)/(\tan x)$

8. Escribir un programa en Python que calcule el equivalente en pies de una longitud en metros.

1 metro ————-39.37 pulgadas
12 pulgadas ———1 pie

9. Escribir un programa en Python para calcular el área de un rectángulo a partir de sus coordenadas (X_1, Y_1) y (X_2, Y_2)



10. Un cohete se lanza verticalmente con una velocidad de V m/s. Calcular la velocidad el cabo de t segundos usando un programa en Python

$$\text{Velocidad instantánea} = (\text{velocidad inicial}) - (\text{aceleración de gravedad} \times \text{tiempo})$$

11. Calcule las características geométricas de un canal trapezoidal (**Área y perímetro de mojado**). Los datos iniciales son el ancho inferior, ancho superior y la altura del canal. En el caso de un canal trapezoidal, el perímetro de mojado y el área tienen la siguiente fórmula.



$$PM = (\text{ancho inferior}) + 2\sqrt{\left(\frac{\text{ancho superior} - \text{ancho inferior}}{2}\right)^2 + \text{altura}^2}$$

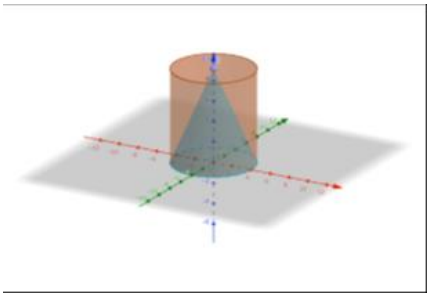
$$AREA = \frac{(\text{ancho superior} + \text{ancho inferior})}{2} \times \text{altura}$$

12. Haga un programa que lea un número real y escriba la parte decimal de ese número.

13. Realice un programa en Python para calcular el volumen del cuerpo geométrico que se obtiene al restar a un cilindro de radio r cm y altura h_1, un cono de generatriz g cm, radio r cm y altura h_2 menor que la del cilindro. Los datos de referencia son: r, g y h_1.

Los datos de partida son: r, h_1 y g

$$\begin{aligned} \text{Volumen cilindro:} \quad & V = h_1 \pi r^2 \\ \text{Volumen cono:} \quad & V = \tfrac{1}{3}\pi r^2 h_2 \\ \text{Altura cono:} \quad & h_2 = \sqrt{g^2 - r^2} \end{aligned}$$



14. La fuerza de atracción de dos masas m_1 y m_2, en gramos, separados una distancia d, en centímetros, se puede calcular con la fórmula:

$$F = \frac{G \cdot m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

donde G es la constante de gravitación universal ($G = 6.673 \times 10^{-8}$). Haz un programa que calcule la fuerza de atracción de las masas de dos cuerpos.

15. Hacer un programa en Python para calcular la probabilidad en la distribución binomial de que al lanzar un dado n veces, se obtenga como resultado k veces el número 6.

$$\frac{n!}{k!\,(n-k)!} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^k \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k}$$

donde n es el número de tiradas del dado y k es el número de seises que se quieren obtener.